# 진로 선택 지구시스템과학

<지구시스템과학>에서는 지구시스템의 구성 및 구성 권역들의 상호작용에 대한 기본 개념을 이해하고, 지구과학 탐구 능력과 태도를 길러, 시·공간적으로 밀접하게 관련된 생물권을 포함한 지구시스템 관련 현상을 과학적으로 이해하고, 민주 시민으로서 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량 함양에 중점을 둔 진로 선택 과목이다.

## 어떤 과목일까요?

| 교과군 | 과목 정보 | | | | 평가 정보 | | 이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 공통 과목 | 선택 과목 | | | 성취도 | 등급 | |
| | | 일반 | 진로 | 융합 | | | |
| 과학 | | | ○ | | 5단계 | ○ | 기본 4학점<br>3~5학점 편성 가능 |

### 다른 과목 간의 관계

**공통 과목**

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

**선택 과목**

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

## 무엇을 배울까요?

| | | |
|---|---|---|
| 핵심 아이디어 | | • 지구시스템은 지권, 수권, 기권, 생물권 등으로 구성되며, 이러한 지구시스템을 구성하는 권역들이 상호작용을 통해 에너지와 물질을 교환하는 과정에서 다양한 자연 현상들이 발생한다.<br>• 지구의 기후시스템은 태양복사와 지구복사, 지역의 지질학적 특징, 인간 활동 등의 영향을 받으며, 이러한 요인들이 복합적으로 상호작용하여 다양한 기상 현상과 기후변화가 나타난다.<br>• 암석과 화석, 지구 내부를 탐구함으로써 지질시대를 통한 지구 환경과 생물의 변천 과정을 밝혀낼 수 있다.<br>• 판구조론을 통해 과거와 현재의 지구 표면의 암석 이동을 설명할 수 있으며, 판의 경계에서 발생하는 다양한 지각 변동을 추론할 수 있다.<br>• 해수는 바람, 밀도 차 등 다양한 요인들에 의해 운동하고 순환한다.<br>• 기온의 연직 분포에 따라 대기 안정도가 변화하며, 대기에 작용하는 여러 가지 힘에 의해 지균풍, 경도풍, 지상풍 등이 발생한다. |
| 범주 | | 내용 요소 |
| 지식·이해 | 지구 탄생과 생동하는 지구 | • 지구의 탄생 • 지권의 형성 • 규산염 광물의 성질 • 지진파 • 지구 내부구조 • 판구조와 플룸 |
| | 해수의 운동 | • 에크만 수송 • 지형류 • 천해파와 심해파 • 풍랑과 너울 • 쓰나미 • 폭풍 해일 • 조석과 기조력 |
| | 강수 과정과 대기의 운동 | • 태양복사 • 지구복사 • 열수지 • 온실효과 • 대기 안정도 • 제트류 • 강수과정 • 지균풍 • 경도풍 • 지상풍 • 편서풍 파동 |

## 어떤 진로와 연결되어 있을까요?

### 진로 및 관련 직업

**관련 학과** 지구과학교육과, 과학교육학부, 지구환경과학과, 지구시스템과학과, 대기과학과, 지구해양학과, 지질학과, 에너지자원공학과, 자원공학과, 토목공학과, 해양시스템학과, 토목공학과, 등

**관련 직업** 과학교사(지구과학교사), 지질연구원, 자연계열교수, 기상연구원, 환경연구원, 자원개발 관련 종사원

### 진로를 위한 과목 선택

지구과학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 지구과학
- 진로 선택: 지구시스템과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구